Deseño e despregamento dun Centro de Operacións de Seguridade (SOC) en contorna real

Hugo Fernández Sande

Curso 2025-2026

1. Contextualización 5
1.1. Presentación do proxecto 5
1.2. Contextualización 5
1.2.1. Descrición externa 6
1.2.2. Descrición interna 6
1.2.3. Viabilidade e expansión do negocio 6
1.3. Descrición e obxectivos do proxecto 6
1.3.1. Necesidades que cubre o proxecto 6
1.3.2. Obxectivo xeral 7
1.3.3. Obxectivos específicos 7
2. Análise 8
2.1. Análise da viabilidade do proxecto 8
2.2. Estudo técnico do proxecto 8
2.3. Requisitos da solución técnica 9
3. Planificación temporal e de recursos 10
3.1. Identificación de actividades 10
3.2. Identificación de recursos 10
3.3. Planificación temporal 11
3.4. Orzamento 11
3.4.1. Custos de hardware 11
3.4.2. Custos de implantación 12
3.4.3. Custo laboral 13
3.4.4. Orzamento total da solución 13
3.4.5. Conclusión 13
4. Deseño 15
4.1. Deseño da solución proposta 15
4.2. Deseño xeral do sistema 16
4.3. Deseño da rede 16
4.4. Identificación de servizos de rede 17
4.5. Base de datos 17
4.6. Software 17
4.7. Infraestrutura hardware 17
4.8. Seguridade 18
5. Implantación do sistema 19
5.1. Preparación da contorna virtual 19
5.2. Instalación de Wazuh no servidor principal 19
5.2.1. Descarga do instalador 19

5.2.2. Execución da instalación 19
5.2.3. Comprobación dos servizos e acceso ó panel web 20
5.3. Instalación do axente Wazuh no endpoint Ubuntu 20
5.3.1. Engadir o repositorio de Wazuh 20
5.3.2. Instalar e configurar o axente 20
5.3.3. Rexistro e comprobación do axente 20
5.4. Instalación do axente Wazuh no endpoint Windows 20
5.4.1. Procedemento seguido en Windows 11 20
5.4.2. Problema detectado en Windows 11 21
5.4.3. Implantación final en Windows 10 21
5.5. Activación de FIM en Wazuh 21
5.5.1. Configuración en Linux 22
5.6. Integración de YARA 22
5.6.1. Creación dun directorio de regras 22
5.6.2. Integración con Wazuh 22
5.7. Instalación de Suricata no endpoint Windows 22
5.7.1. Instalación de Suricata, descarga de regras e configuración pricipal 22
5.7.2. Configuración principal 23
5.7.3. Xeración de eventos, integración con Wazuh e inicio automático 23
5.8. Preparación da máquina thehive-stack 23
5.8.1. Instalación de Docker 23
5.8.2. Corrección do problema DNS/TLS en Docker 24
5.9. Despregue de TheHive e Cortex 24
5.10. Instalación e despregue de MISP nun stack independente 24
5.10.1. Creación do directorio, clonación do repositorio e preparación do ficheiro de contorno 25
5.10.2. Despregue e comprobación do stack 25
5.10.3. Acceso desde o host 25
5.11. Integración de MISP con TheHive 25
5.12. Integración de Cortex con TheHive 25
5.12.1. Configuración en TheHive 26
5.13. Integración de Wazuh con TheHive 26
5.13.1. Preparación de usuarios en TheHive 26
5.13.2. Instalación do módulo de integración en Wazuh 26
5.13.3. Creación do script de integración 27
5.13.4. Creación do script de execución 27
5.13.5. Configuración de permisos 27
5.13.6. Configuración da integración en Wazuh 27

5.13.7. Definición do nivel mínimo de alerta 28
5.13.8. Verificación da integración 28
5.13.9. Resultado da integración 29
5.14. Probas de validación do sistema 29
5.14.1. Proba 1 – Intento de acceso SSH con autenticación incorrecta 29
5.14.2. Proba 2 – Detección da creación dun ficheiro e análise mediante VirusTotal 33
6. Propostas de mellora 37
6.1. Integración de ferramentas de intelixencia artificial para a análise de alertas 37
6.2. Sistema de notificación automática de alertas críticas 37
6.3. Automatización do despregue da infraestrutura mediante Ansible 38
7. Conclusións 39

1. Contextualización

1.1. Presentación do proxecto

A situación actual da ciberseguridade presenta múltiples desafíos tanto para pequenas como para grandes organizacións. Os ciberataques son cada vez máis frecuentes, sofisticados e dirixidos, afectando a datos sensibles, operacións críticas e á continuidade dos servizos. As empresas enfróntanse a unha crecente presión para protexer a súa infraestrutura tecnolóxica fronte a ameazas como o ransomware, o phishing, os accesos non autorizados ou a explotación de vulnerabilidades.

Neste contexto, os Centros de Operacións de Seguridade, coñecidos como SOC (Security Operations Center), constitúen unha peza clave na estratexia de defensa das organizacións. Un SOC permite a monitorización continua, a detección temperá e a análise inicial de eventos de seguridade, actuando como un punto centralizado de control e supervisión.

Os SOC poden clasificarse en distintos niveis segundo a súa capacidade operativa:

- **Nivel 1 (L1)**: primeiro nivel de atención, encargado da monitorización continua, a triaxe básica de alertas, o rexistro de incidentes e o seu escalado inicial.
- **Nivel 2 (L2)**: análise máis profunda de incidentes complexos e investigacións avanzadas.
- **Nivel 3 (L3)**: resposta avanzada, análise forense e xestión de crises.

O proxecto que se presenta céntrase no deseño e implementación dun SOC de nivel 1, orientado a ofrecer unha primeira capa de defensa que permita identificar comportamentos anómalos, xestionar alertas iniciais e organizar a resposta ante incidentes de seguridade. Este enfoque resulta especialmente axeitado para pemes ou entidades que non dispoñen dun equipo interno especializado, pero que precisan dunha supervisión básica e efectiva do seu contorno dixital.

A solución proposta baséase no uso de Wazuh como SIEM, apoiado no Elastic Stack para o almacenamento e visualización de eventos, e en TheHive como ferramenta de xestión de incidentes. Existen outras solucións no mercado, tanto libres como comerciais, como AlienVault OSSIM ou Splunk, que ofrecen funcionalidades similares, pero cun maior custo económico ou cunha complexidade excesiva para organizacións de pequeno e medio tamaño.

A solución desenvolvida pretende ser unha alternativa profesional, accesible e adaptada á realidade das pemes, facendo uso de software libre e dunha arquitectura sinxela, modular e escalable.

1.2. Contextualización

O modelo de negocio baséase na aplicación da solución SOC de nivel 1 como servizo interno ou servizo xestionado, orientado a organizacións que precisan mellorar a súa postura de seguridade sen realizar grandes investimentos iniciais.

A solución podería implantarse baixo os seguintes enfoques:

- **Implantación in-house**, como sistema interno de monitorización e xestión de incidentes.
- **Servizo de subscrición**, ofrecendo monitorización básica, mantemento e soporte técnico mediante unha cota periódica.
- **Servizos de asesoramento e posta en marcha**, centrados na instalación, configuración e adaptación da solución ás necesidades do cliente.

Este modelo permite unha implantación progresiva e flexible, adaptándose ás capacidades técnicas e económicas de cada organización.

1.2.1. Descrición externa

Desde o punto de vista externo, a solución está orientada a pequenas e medianas empresas, centros educativos ou entidades públicas, que manexan información sensible e precisan dun sistema básico de detección e xestión de incidentes de seguridade.

O uso de ferramentas de código aberto reduce os custos de licenza e facilita a adopción da solución, permitindo unha mellora significativa da seguridade sen depender de servizos externos de alto custo.

1.2.2. Descrición interna

Desde o punto de vista interno, a infraestrutura do SOC baséase na integración de compoñentes amplamente utilizados no ámbito da ciberseguridade:

- **Wazuh**, como sistema de detección e monitorización.
- **Elastic Stack (Elasticsearch e Kibana)**, para o almacenamento, análise e visualización de eventos.
- **TheHive**, para a xestión estruturada de alertas e incidentes.

Esta combinación permite centralizar a información de seguridade, realizar unha análise inicial das alertas e manter un rexistro organizado dos incidentes, facilitando a toma de decisións e o escalado cando sexa necesario.

1.2.3. Viabilidade e expansión do negocio

A viabilidade do proxecto susténtase na utilización de tecnoloxía libre e na crecente demanda de solucións de ciberseguridade accesibles. Un SOC de nivel 1 supón unha mellora notable da seguridade cun custo contido, polo que resulta especialmente atractivo para organizacións con recursos limitados.

A medio e longo prazo, a solución podería evolucionar incorporando novas fontes de eventos, automatizacións básicas ou ampliacións funcionais, permitindo unha progresión cara a niveis superiores de madurez do SOC.

1.3. Descrición e obxectivos do proxecto

Este proxecto nace da necesidade de dispoñer dun sistema centralizado de detección e xestión de incidentes de seguridade nunha contorna empresarial conectada en rede. O incremento constante de ameazas fai imprescindible contar cunha infraestrutura que permita identificar rapidamente actividades sospeitosas e xestionar as alertas de forma estruturada.

O proxecto pretende implantar un SOC de nivel 1 empregando ferramentas de código aberto, permitindo centralizar a información de seguridade e analizar eventos procedentes de diferentes sistemas de maneira visual e organizada.

A solución proposta ofrece unha alternativa viable fronte a solucións comerciais máis custosas, mantendo un equilibrio entre funcionalidade, simplicidade e capacidade de expansión futura.

1.3.1. Necesidades que cubre o proxecto

O proxecto dá resposta á necesidade de dispoñer dun sistema centralizado de monitorización e detección de incidentes de seguridade, que permita ter visibilidade sobre os eventos que se producen nos sistemas dunha organización.

En moitas pemes, os rexistros atópanse dispersos e non existe un procedemento claro para detectar e xestionar incidentes. A solución proposta permite centralizar os logs**,** detectar actividades sospeitosas de forma temperá e xestionar as alertas de maneira estruturada, seguindo un enfoque propio dun SOC de nivel 1.

Ademais, a utilización de ferramentas de código aberto facilita a visualización dos eventos, a reducción dos tempos de reacción ante posibles incidentes e establece unha base sólida para futuras melloras, sen incrementar de forma significativa a complexidade nin os custos.

1.3.2. Obxectivo xeral

Deseñar e implementar unha infraestrutura funcional dun SOC de nivel 1, baseada en Wazuh, Elastic Stack e TheHive, que permita a monitorización, análise inicial e xestión de incidentes de seguridade nunha contorna empresarial simulada.

1.3.3. Obxectivos específicos

- Analizar o contexto e as necesidades de seguridade dunha empresa tipo.
- Implantar Wazuh como sistema de detección e monitorización de eventos.
- Configurar o Elastic Stack para a recollida, almacenamento e visualización de rexistros.
- Integrar TheHive como ferramenta de xestión de incidentes de seguridade.
- Definir e implementar varios casos de uso representativos dun SOC de nivel 1.
- Simular incidentes de seguridade e avaliar a resposta do sistema.
- Documentar o proceso de instalación, configuración e administración da infraestrutura.
- Propoñer posibles liñas de mellora e evolución futura do SOC.

2. Análise

2.1. Análise da viabilidade do proxecto

A viabilidade do proxecto susténtase na utilización de ferramentas de código aberto amplamente consolidadas no ámbito profesional da ciberseguridade, como Wazuh, Elastic Stack, TheHive, Cortex, MISP e Suricata.

Desde o punto de vista técnico, a arquitectura proposta distribúe os compoñentes en máquinas virtuais independentes, garantindo estabilidade e evitando sobrecargas de recursos nun único sistema. O servidor principal alberga Wazuh e Elastic Stack, mentres que TheHive, Cortex e MISP execútanse nunha máquina virtual separada, optimizando o rendemento e facilitando o mantemento.

Desde o punto de vista económico, o uso de software libre elimina custos de licenzas, limitando o investimento á infraestrutura hardware xa dispoñible e ao tempo de configuración e despregamento.

No ámbito temporal, o proxecto estrutúrase en fases progresivas que permiten avanzar desde a implantación básica do SIEM ata a consolidación dun SOC de nivel 1 funcional, garantindo control e estabilidade en cada etapa.

En consecuencia, o proxecto considérase viable técnica, económica e organizativamente.

2.2. Estudo técnico do proxecto

O proxecto consiste no deseño e despregamento dun SOC de nivel 1 nunha contorna virtualizada.

A infraestrutura estrutúrase en dous bloques principais:

Bloque SIEM

- Wazuh Manager.
- Elasticsearch (almacenamento e indexación).
- Dashboard para visualización.
- Axentes en endpoints Windows e Ubuntu.
- Suricata como IDS de rede.
- FIM e YARA para detección en endpoint.

Bloque de xestión de incidentes

- TheHive como plataforma de xestión de casos.
- Cortex para análise automatizada de observables.
- MISP como plataforma de intelixencia de ameazas.

Esta separación permite diferenciar claramente:

- A detección (Wazuh + Suricata).

- A análise e xestión (TheHive + Cortex).
- A intelixencia de ameazas (MISP).

2.3. Requisitos da solución técnica

Requisitos funcionais

- Centralización de eventos de seguridade.
- Monitorización continua de endpoints.
- Detección de modificacións en ficheiros críticos.
- Detección de tráfico sospeitoso mediante IDS.
- Creación e xestión estruturada de incidentes.
- Integración con fontes de intelixencia de ameazas.

Requisitos non funcionais

- Arquitectura modular e escalable.
- Separación lóxica de compoñentes.
- Uso de software libre.
- Rendemento estable baixo carga moderada.
- Capacidade de ampliación futura.

3. Planificación temporal e de recursos

3.1. Identificación de actividades

1.- Deseño da arquitectura do SOC.

2.- Creación da contorna virtual.

3.- Instalación de Wazuh e Elastic Stack.

4.- Integración de endpoints Windows e Ubuntu.

5.- Implantación de Suricata IDS.

6.- Configuración de FIM e YARA.

7.- Creación da máquina virtual TheHive-stack.

8.- Instalación de TheHive, Cortex e MISP.

9.- Integración entre Wazuh e TheHive.

10.- Definición de casos de uso SOC L1.

11.- Realización de probas prácticas.

12.- Elaboración da documentación técnica.

3.2. Identificación de recursos

Recursos hardware

- Equipo anfitrión con capacidade de virtualización.
- Máquina virtual SOC Server (Wazuh + Elastic).
- Máquina virtual TheHive-stack (TheHive + Cortex + MISP).
- Endpoints Windows e Ubuntu.

Recursos software

- VirtualBox.
- Ubuntu Server.
- Ubuntu Desktop.
- Windows 10.
- Wazuh.
- Elastic Stack.
- Suricata.
- TheHive.
- Cortex.
- MISP.

- YARA.

3.3. Planificación temporal

O proxecto estrutúrase nas seguintes fases:

- Fase 1: Implantación do SIEM (Wazuh + Elastic).
- Fase 2: Integración de endpoints e IDS.
- Fase 3: Despregamento de TheHive-stack.
- Fase 4: Integración e definición de casos prácticos.
- Fase 5: Documentación e revisión final.

Esta planificación permite consolidar primeiro a capa de detección antes de incorporar a capa de xestión de incidentes.

3.4. Orzamento

Neste apartado realízase unha estimación do custo que suporía a implantación da solución proposta nun entorno real. Para este cálculo considérase o despregue do sistema nunha pequena empresa, na que os equipos endpoints xa forman parte da infraestrutura existente do cliente. Polo tanto, o investimento necesario céntrase principalmente na adquisición dos servidores que executarán os servizos do SOC e no custo do tempo necesario para a súa implantación e configuración.

A solución proposta baséase integramente en ferramentas de software libre, polo que non é necesario contemplar custos asociados a licenzas comerciais. Isto supón unha vantaxe importante fronte a outras solucións propietarias de monitorización e resposta ante incidentes.

3.4.1. Custos de hardware

Para a implantación do sistema proponse a utilización de dous servidores físicos que permitirán separar os distintos compoñentes da infraestrutura, garantindo unha maior estabilidade e organización dos servizos.

A distribución dos servidores sería a seguinte:

Servidor 1 – SIEM

Neste servidor executaríanse os compoñentes encargados da monitorización e análise de eventos de seguridade:

- Wazuh Manager
- Elasticsearch
- Filebeat
- Kibana

Este conxunto de ferramentas constitúe o sistema SIEM encargado da recollida, análise e visualización dos rexistros de seguridade xerados polos diferentes endpoints.

Servidor 2 – Xestión de incidentes

O segundo servidor estaría dedicado ás ferramentas de análise e resposta ante incidentes:

- TheHive
- Cortex
- MISP
- Redis
- Cassandra
- MinIO

Estas ferramentas permiten realizar a xestión de incidentes, a automatización de análises de seguridade e o intercambio de información sobre ameazas.

Tendo en conta que o despregue está pensado para unha pequena empresa cun número reducido de endpoints e cun volume moderado de rexistros, non é necesario empregar servidores de altas prestacións. Unha configuración básica con 8 GB de memoria RAM e 512 GB de almacenamento SSD resulta suficiente para soportar o funcionamento do sistema.

O principal factor que condiciona o consumo de almacenamento nun SIEM é a acumulación de rexistros ao longo do tempo. Para optimizar o uso do disco, o sistema configurará unha política de retención de datos limitada aproximadamente a 90 días. Transcorrido este período, os rexistros máis antigos eliminaranse automaticamente mediante as políticas de ciclo de vida dos índices de Elasticsearch.

Esta estratexia permite manter suficiente información histórica para a análise de incidentes ao mesmo tempo que se controla o consumo de almacenamento do sistema.

O prezo aproximado dun servidor con estas características no mercado actual sitúase arredor de **700 €** por unidade.

Táboa de custos de hardware			
Concepto	**Cantidade**	**Prezo unitario**	**Total**
Servidor SOC (8 GB RAM, 512 GB SSD)	2	700 €	1.400 €

3.4.2. Custos de implantación

A implantación do sistema require a realización de diferentes tarefas técnicas, entre as que se inclúen:

- instalación do sistema base dos servidores
- configuración do SIEM (Wazuh e Elastic Stack)
- instalación e configuración do IDS Suricata
- despregue do stack de xestión de incidentes (TheHive, Cortex e MISP)
- integración entre as diferentes ferramentas da arquitectura

- configuración da monitorización de endpoints
- realización de probas de funcionamento
- elaboración da documentación técnica

Tendo en conta estas tarefas, estímase que o tempo necesario para a implantación completa do sistema sería aproximadamente de:

80 horas de traballo técnico

o que equivale aproximadamente a dúas semanas de traballo.

3.4.3. Custo laboral

Para estimar o custo da implantación utilízase como referencia o Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España, que se sitúa arredor de **9'55 € por hora**.

Cálculo do custo de implantación			
Concepto	**Horas**	**Prezo por hora**	**Total**
Implantación e configuración do SOC	80	9'55 €	764 €

3.4.4. Orzamento total da solución

Finalmente, sumando os custos de hardware e o custo estimado da implantación obtense o orzamento total aproximado da solución.

Concepto	**Custo**	
Hardware	1.400 €	
Software	0 €	0 €
Implantación	764 €	
TOTAL	2164 €	

3.4.5. Conclusión

O custo total estimado para a implantación dun SOC de nivel 1 baseado na arquitectura proposta sitúase aproximadamente en **2.164 €**.

A utilización de ferramentas de código aberto permite reducir significativamente o custo da solución en comparación con plataformas comerciais equivalentes, facendo posible a implantación dun sistema de monitorización e resposta ante incidentes accesible para pequenas empresas.

Ademais, a arquitectura proposta permite escalar o sistema no futuro mediante a ampliación de recursos hardware ou a incorporación de novos nodos segundo aumenten as necesidades da organización.

4. Deseño

4.1. Deseño da solución proposta

A solución proposta baséase no despregamento dun SOC de nivel 1 nunha contorna virtualizada, cunha arquitectura modular que separa a capa de detección e monitorización (SIEM) da capa de xestión de incidentes (IRP), permitindo un funcionamento estable, escalable e máis próximo a un escenario profesional.

O sistema estrutúrase arredor de dous bloques principais:

a) Bloque SIEM e monitorización (SOC Server)
Este bloque centraliza a recollida, análise e visualización de eventos de seguridade. O servidor principal inclúe Wazuh Manager como núcleo de detección e correlación, e Elastic Stack como motor de almacenamento e consulta. Os endpoints (Windows e Ubuntu) dispoñen de axentes Wazuh que envían telemetría e eventos ao servidor, permitindo a detección de comportamentos anómalos e a xeración de alertas.

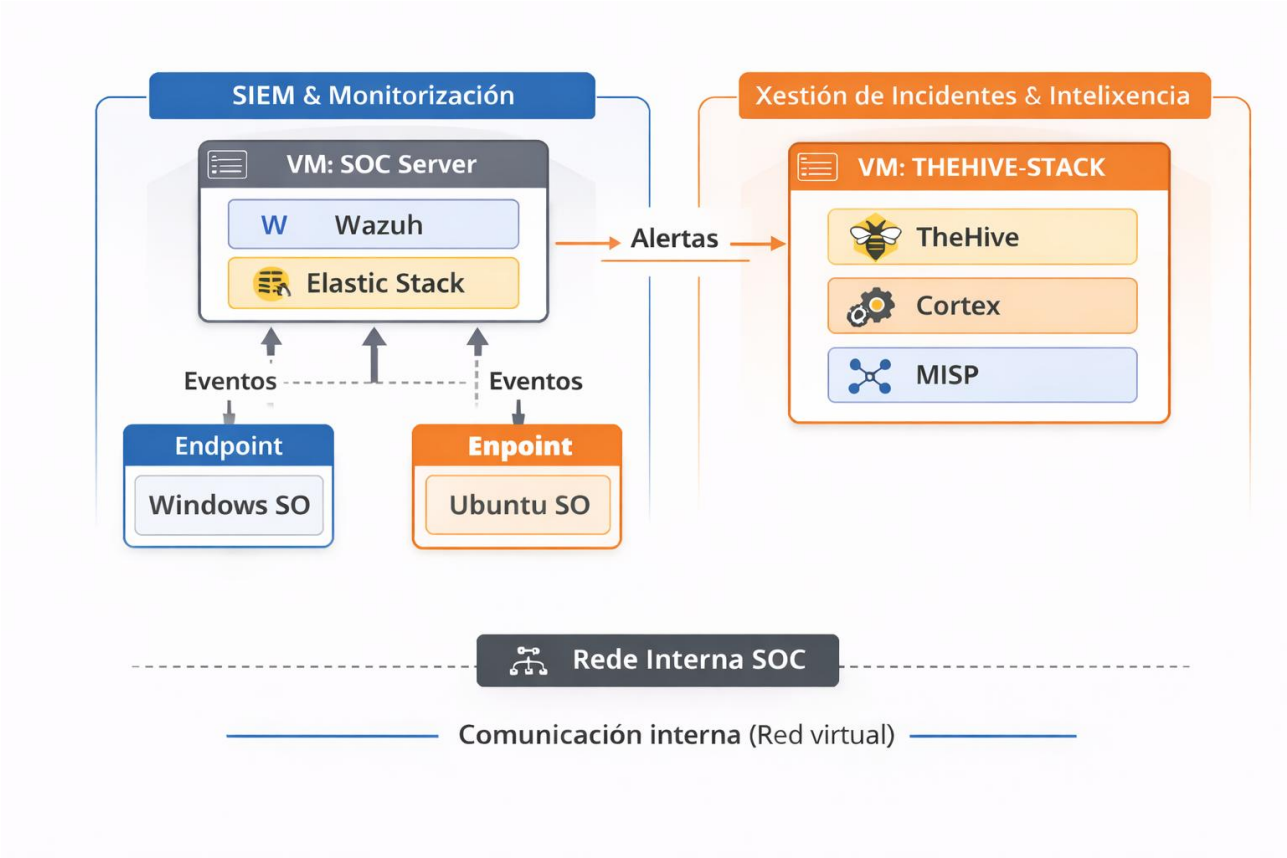
Ademais, intégrase Suricata como IDS no endpoint Ubuntu, monitorizando o tráfico de rede da interface interna do laboratorio, xerando alertas que son inxeridas polo SIEM e visibles no módulo de *Threat Hunting*. Compleméntase a detección con capacidades en endpoint como FIM (File Integrity Monitoring) e YARA, enfocadas á detección de modificacións sospeitosas en ficheiros e posibles indicadores de malware.

b) Bloque de xestión de incidentes e intelixencia (TheHive-stack)
Para completar o ciclo operativo dun SOC L1, despregase unha segunda máquina virtual independente que alberga TheHive, Cortex e MISP. TheHive actúa como plataforma de xestión de incidentes, permitindo transformar alertas en casos, realizar triaxe, clasificar, priorizar e documentar accións. Cortex engádese como capa de automatización e enriquecemento, executando analizadores sobre observables (IPs, dominios, hashes) para obter contexto adicional. MISP complétase como fonte de intelixencia de ameazas (IoCs), permitindo enriquecer incidentes e mellorar a calidade da análise.

Esta separación en dúas máquinas virtuais responde a criterios de rendemento e arquitectura: o SIEM require recursos elevados (indexación, consultas e visualización) e TheHive-stack engade novos servizos e bases de datos, polo que o despregue independente evita colisións de recursos e mellora a estabilidade do entorno.

O fluxo operativo esperado nun SOC L1 dentro desta solución é o seguinte:

1. Os endpoints xeran eventos (sistema, seguridade, integridade e rede).
2. Wazuh centraliza, correlaciona e xera alertas.
3. As alertas relevantes son xestionadas como incidentes en TheHive.
4. Cortex enriquece os observables e MISP achega intelixencia asociada.
5. O analista L1 documenta e decide escalado ou peche do caso.



4.2. Deseño xeral do sistema

A arquitectura proposta estrutúrase en dous niveis diferenciados:

Nivel de detección

- Endpoints monitorizados con axente Wazuh.
- Suricata como IDS no cliente Ubuntu.
- Centralización de eventos no Wazuh Manager.

Nivel de xestión

- TheHive como plataforma de xestión de incidentes.
- Cortex como motor de análise automatizada.
- MISP como repositorio de intelixencia de ameazas.

4.3. Deseño da rede

A contorna estrutúrase en:

- Rede NAT (acceso a Internet).
- Rede interna SOC_NET (192.168.30.0/24).

Suricata está configurado na interface interna (enp0s8) para monitorizar o tráfico entre máquinas virtuais. TheHive-stack execútase nunha máquina separada dentro da mesma rede interna, permitindo comunicación segura co servidor Wazuh.

4.4. Identificación de servizos de rede

SOC Server

- Wazuh Manager (1514/TCP).
- Wazuh Authd (1515/TCP).
- Elasticsearch (9200).
- Dashboard (443/5601).

TheHive-stack

- TheHive (9000).
- Cortex (9001).
- MISP (443/80 segundo configuración)

4.5. Base de datos

- Elasticsearch para almacenamento de eventos.
- Base de datos asociada a TheHive (Cassandra).
- Base de datos MariaDB/MySQL para MISP

4.6. Software

- Wazuh (SIEM).
- Elastic Stack.
- Suricata (IDS).
- YARA (detección baseada en regras).
- FIM (monitorización de integridade).
- TheHive (xestión de incidentes).
- Cortex (análise automatizada).
- MISP (intelixencia de ameazas).

4.7. Infraestrutura hardware

O sistema despregase nunha contorna virtualizada, distribuíndo os compoñentes en máquinas virtuais diferenciadas para garantir estabilidade e rendemento:

- VM SOC Server.
- VM TheHive-stack.
- VM Windows 10.
- VM Ubuntu Desktop.

4.8. Seguridade

A solución implementa un enfoque multicapa:

- Detección en endpoint (FIM, YARA).
- Detección de rede (Suricata).
- Correlación de eventos (Wazuh).
- Xestión estruturada de incidentes (TheHive).
- Intelixencia de ameazas (MISP).
- Separación lóxica de servizos e redes.

5. Implantación do sistema

5.1. Preparación da contorna virtual

A implantación do SOC realizouse nunha contorna virtualizada mediante **VirtualBox**, creando varias máquinas virtuais independentes para separar os compoñentes da solución e evitar colisións de recursos.

As máquinas principais do laboratorio foron as seguintes:

- **wazuh-server**: servidor principal do SIEM
- **thehive-stack**: máquina destinada a TheHive, Cortex e MISP
- **ubuntu-client**: endpoint Linux monitorizado
- **win10-client**: endpoint Windows monitorizado

A arquitectura de rede configurouse con dous adaptadores por máquina:

- **Adaptador NAT**, para acceso a Internet
- **Adaptador de rede interna**, para o tráfico interno do laboratorio

A rede interna empregada foi:

`SOC_NET 192.168.30.0/24`

As IP fixas máis relevantes foron:

Wazuh Server -> `192.168.30.2`
TheHive Stack -> `192.168.30.3`
Windows endpoint -> `192.168.30.30`
Ubuntu endpoint -> `192.168.30.40`

5.2. Instalación de Wazuh no servidor principal

O primeiro compoñente implantado foi o SIEM, empregando **Wazuh** como plataforma central de recollida, correlación e análise de eventos.

A instalación realizouse nun servidor Ubuntu dedicado. Para o despregue empregouse o instalador oficial de Wazuh nun modo “all-in-one”, que instala:

- Wazuh Manager
- Elasticsearch
- Wazuh Dashboard

5.2.1. Descarga do instalador

```
cd /tmp
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/config.yml
chmod +x wazuh-install.sh
```

5.2.2. Execución da instalación

```
sudo bash ./wazuh-install.sh -a
```

Durante a instalación, o script xera e mostra as credenciais iniciais do panel web, que deben gardarse para o acceso posterior.

5.2.3. Comprobación dos servizos e acceso ó panel web

```
sudo systemctl status wazuh-manager
sudo systemctl status wazuh-dashboard
sudo systemctl status filebeat
```

Tamén se verificou a apertura da interface web accedendo ao dashboard desde o navegador.

Desde o host, a interface quedou accesible a través do porto HTTPS redirixido en VirtualBox. Unha vez dentro do panel, comprobouse que o sistema estaba operativo e preparado para recibir axentes.

5.3. Instalación do axente Wazuh no endpoint Ubuntu

Para integrar o endpoint Ubuntu no SIEM, instalouse o **Wazuh Agent**.

5.3.1. Engadir o repositorio de Wazuh

```
curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | sudo gpg --dearmor -o
/usr/share/keyrings/wazuh.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wazuh.gpg] https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ sta-
ble main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list
sudo apt update
```

5.3.2. Instalar e configurar o axente

```
sudo WAZUH_MANAGER='192.168.30.2' apt install wazuh-agent -y
```

Editar:

```
sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
```

Comprobar que a IP do manager é correcta:

```
<server>
  <address>192.168.30.2</address>
  <port>1514</port>
  <protocol>tcp</protocol>
</server>
```

5.3.3. Rexistro e comprobación do axente

```
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent
sudo systemctl status wazuh-agent
```

No servidor Wazuh verificouse que o endpoint aparecía activo no panel.

5.4. Instalación do axente Wazuh no endpoint Windows

Nunha primeira fase probouse a integración dun endpoint Windows 11, pero o axente non chegou a comunicarse correctamente co manager, polo que finalmente se substituíu por Windows 10, que funcionou de maneira estable.

5.4.1. Procedemento seguido en Windows 11

1. Descarga do instalador do axente Wazuh.
2. Instalación do servizo.

3. Configuración do manager.
4. Arranque do servizo.

A configuración do axente fíxose no ficheiro:

```
C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.conf
```

Configuración do servidor:

```
<server>
  <address>192.168.30.2</address>
  <port>1514</port>
  <protocol>tcp</protocol>
</server>
```

Reinicio do servizo e visualización do estado do servizo:

```
Restart-Service WazuhSvc
Get-Service WazuhSvc
```

5.4.2. Problema detectado en Windows 11

A pesar de que o servizo aparecía en estado **Running**, o manager non chegaba a recibir correctamente o endpoint, que permanecía en estado **pending** ou **never connected**.

Comprobacións realizadas:

- revisión de conectividade coa IP do manager
- comprobación de portos
- limpeza do rexistro do axente
- eliminación de claves antigas
- cambio do agent_name
- reautenticación manual

Debido á persistencia do problema, decidiuse descartar Windows 11 e substituílo por Windows 10.

5.4.3. Implantación final en Windows 10

A instalación realizouse repetindo o procedemento anterior, pero empregando como nome de axente:

```
win10-client-01
```

Autenticación manual:

```
cd "C:\Program Files (x86)\ossec-agent"
.\agent-auth.exe -m 192.168.30.2 -A win10-client-01
Restart-Service WazuhSvc
```

Verificación:

```
Get-Service WazuhSvc
```

Esta vez o endpoint apareceu correctamente no manager e quedou rexistrado no dashboard.

5.5. Activación de FIM en Wazuh

Para incorporar detección de modificacións sobre ficheiros críticos activouse **FIM** (File Integrity Monitoring).

5.5.1. Configuración en Linux

Editar o ficheiro do axente:

```
sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
```

Exemplo de directorios monitorizados:

```
<syscheck>
  <frequency>43200</frequency>
  <scan_on_start>yes</scan_on_start>
  <directories    check_all="yes"    realtime="yes">/etc,/usr/bin</directories>
</syscheck>
```

Reinicio do axente:

```
sudo systemctl restart wazuh-agent
```

Modificar un ficheiro monitorizado e verificar a xeración da alerta no dashboard de Wazuh.

5.6. Integración de YARA

YARA incorporouse como mecanismo adicional de detección de ficheiros sospeitosos ou maliciosos.

```
sudo apt update
sudo apt install yara -y
```

5.6.1. Creación dun directorio de regras

```
sudo mkdir -p /opt/yara/rules
sudo nano /opt/yara/rules/test_rule.yar
```

Exemplo simple:

```
rule TestMalware
{
  strings:
    $a = "malware"
  condition:
    $a
}
```

5.6.2. Integración con Wazuh

A integración realizouse definindo scripts/regras para analizar ficheiros e facer que o resultado xere eventos visibles no SIEM.

A configuración concreta depende do script empregado, pero o obxectivo foi que Wazuh puidese usar YARA como capa adicional de análise.

5.7. Instalación de Suricata no endpoint Windows

Para engadir detección a nivel de rede implantouse **Suricata IDS** sobre o endpoint Windows.

5.7.1. Instalación de Suricata, descarga de regras e configuración pricipal

(Descarga e instalación de Npcap co soporte compatible con WinPcap activado como ferramenta necesaria para Suricata.)

Instalouse en:

`C:\Program Files\Suricata`

Empregáronse regras de Emerging Threats, dado que é un repositorio actualizado con frecuencia con novas vulnerabilidades, dotando de maior seguridade ó noso sistema. Descárgase o arquivo da web e introdúcese no directorio das regras

5.7.2. Configuración principal

Editar:

`C:\Program Files\Suricata\suricata.yaml`

Configuración de `HOME_NET` co enderezo do endpoint Windows no laboratorio, `192.168.30.30`.

5.7.3. Xeración de eventos, integración con Wazuh e inicio automático

Suricata configurouse para xerar o ficheiro:

`eve.json`

Engadiuse ao ossec.conf do axente Windows unha entrada localfile:

```
<localfile>
  <log_format>json</log_format>
  <location>C:\Program Files\Suricata\log\eve.json</location>
</localfile>
```

Reinicio do axente:

`Restart-Service WazuhSvc`

Configurouse unha tarefa programada para iniciar Suricata automaticamente ao arranque do sistema.

5.8. Preparación da máquina thehive-stack

Na máquina `thehive-stack` implantáronse **TheHive**, **Cortex** e posteriormente **MISP**.

Antes do despregue instalouse **Docker**.

5.8.1. Instalación de Docker

```
sudo apt update
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o
/etc/apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/do-
cker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(. /etc/os-release && echo $VERSION_CODENAME) stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin
docker-compose-plugin
```

Comprobación:

```
docker --version
docker compose version
```

5.8.2. Corrección do problema DNS/TLS en Docker

Durante o despregue de MISP detectouse un erro TLS ao descargar imaxes. Para resolvelo modificouse:

```
sudo nano /etc/docker/daemon.json
```

Contido aplicado:

```
{
  "ipv6": false,
  "dns": ["1.1.1.1", "8.8.8.8"]
}
```

Reinicio do daemon:

```
sudo systemctl restart docker
```

5.9. Despregue de TheHive e Cortex

O stack de xestión de incidentes despregouse nun directorio específico, por exemplo:

```
mkdir -p ~/docker/thehivelab
cd ~/docker/thehivelab
```

Unha vez preparado o ficheiro `docker-compose.yml`, levantouse o stack:

```
sudo docker compose up -d
```

Comprobación:

```
sudo docker ps
```

Verificación dos servizos:

- **TheHive** -> porto `9000`
- **Cortex** -> porto `9001`
- **Elasticsearch** -> porto `9200`
- **MinIO** -> porto `9002`
- **Cassandra** -> porto `9042`

**En caso de reinicios ou corrupción de Cassandra, empregouse o seguinte procedemento de recuperación:*

```
sudo docker compose down
sudo docker volume ls | grep -Ei 'hive|cassandra|elastic'
sudo docker volume rm thehivelab_cassandradata
sudo docker volume rm thehivelab_elasticsearchdata
sudo docker compose up -d
```

Tras a recreación dos volumes, TheHive volveu iniciar correctamente.

5.10. Instalación e despregue de MISP nun stack independente

Debido aos problemas detectados no stack conxunto, MISP despregouse de forma independente para minimizar o risco de falla no contenedor dos otros servizos e ter un máis sinxelo mantemento en caso de dar máis problemas.

5.10.1. Creación do directorio, clonación do repositorio e preparación do ficheiro de contorno

```
mkdir -p /docker/misp-standalone
cd /docker/misp-standalone
git clone https://github.com/MISP/misp-docker.git
cp template.env .env
nano .env
```

Modificacións principais:

```
CORE_HTTP_PORT=8080
CORE_HTTPS_PORT=8443
BASE_URL=https://localhost:8444
```

5.10.2. Despregue e comprobación do stack

```
sudo docker compose up -d
sudo docker compose ps
sudo docker compose logs --tail=100 db
sudo docker compose logs --tail=100 misp-core
```

5.10.3. Acceso desde o host

Configuráronse redireccións NAT en VirtualBox:

- host `8444` -> guest `8443`
- host `8081` -> guest `8080`

O acceso final realizouse por:

`https://localhost:8444`

5.11. Integración de MISP con TheHive

Unha vez operativo MISP, procedeuse á súa integración con TheHive. Na interface web de MISP creouse un usuario e xerouse unha API Key para integración. Na interface de administración de TheHive engadiuse un servidor MISP coas seguintes opcións:

- URL: `https://192.168.30.3:8443`
- API Key: xerada en MISP
- obxectivo: importar e exportar
- desactivar verificación estrita do hostname

A configuración probouse desde TheHive ata obter mensaxe de conexión correcta.

5.12. Integración de Cortex con TheHive

Na pantalla inicial de Cortex:

1. creouse o superadministrador
2. creouse a organización
3. creouse o usuario de organización

4. xerouse a API Key do usuario

5.12.1. Configuración en TheHive

En TheHive engadiuse un servidor Cortex:

- URL: `http://192.168.30.3:9001`
- API Key: xerada en Cortex

A proba de conexión realizouse con éxito, deixando operativa a integración.

5.13. Integración de Wazuh con TheHive

Co fin de completar o fluxo operativo do SOC, realizouse a integración entre o SIEM Wazuh e a plataforma de xestión de incidentes TheHive. Esta integración permite que determinadas alertas xeradas polo sistema de detección se envíen automaticamente a TheHive, onde poden ser analizadas e xestionadas como incidentes de seguridade.

Deste modo conséguese establecer un fluxo de traballo típico dun SOC, no que as alertas detectadas polo SIEM poden transformarse en casos de análise dentro da plataforma de resposta a incidentes.

A integración realízase mediante a API REST de TheHive e un script personalizado executado polo manager de Wazuh.

5.13.1. Preparación de usuarios en TheHive

En primeiro lugar accedeuse á interface web de TheHive a través do navegador.

Unha vez dentro da plataforma realizáronse os seguintes pasos:

1. Crear unha nova organización de traballo.
2. Crear un usuario con permisos de administrador da organización para a xestión do sistema.
3. Crear un segundo usuario destinado especificamente á integración coa API.

Este segundo usuario creouse cun rol de “analyst”, xa que é o perfil necesario para poder crear alertas dentro da plataforma.

Posteriormente xerouse unha API Key para este usuario desde o panel de administración de TheHive.

Esta clave será empregada posteriormente polo sistema Wazuh para enviar alertas á plataforma.

5.13.2. Instalación do módulo de integración en Wazuh

No servidor onde se executa Wazuh Manager instalouse o módulo de Python necesario para comunicarse coa API de TheHive.

```
sudo /var/ossec/framework/python/bin/pip3 install thehive4py==1.8.1
```

Este módulo permite que os scripts de integración poidan crear alertas automaticamente na plataforma de resposta a incidentes.

5.13.3. Creación do script de integración

A continuación creouse un script personalizado encargado de enviar as alertas desde Wazuh cara a TheHive.

O script gardouse na seguinte ruta do manager:

```
/var/ossec/integrations/custom-w2thive.py
```

Este script recibe como entrada as alertas xeradas por Wazuh en formato JSON e constrúe unha alerta compatible coa API de TheHive.

Entre as funcións principais do script destacan:

- lectura das alertas xeradas polo SIEM
- formateo da información en formato estruturado
- extracción de observables como IPs, dominios ou URLs
- creación dunha alerta na plataforma TheHive mediante a API

O script tamén permite definir un limiar mínimo de severidade das alertas para evitar o envío de eventos pouco relevantes.

5.13.4. Creación do script de execución

Ademais do script Python, creouse un script de execución que permite a Wazuh lanzar correctamente o proceso de integración.

Este script gardouse en:

```
/var/ossec/integrations/custom-w2thive
```

O seu obxectivo é executar o script Python anterior utilizando o intérprete de Python incluído no framework de Wazuh.

5.13.5. Configuración de permisos

Unha vez creados os scripts, asignáronse os permisos e propietarios necesarios para que Wazuh puidese executalos correctamente.

```
sudo chmod 755 /var/ossec/integrations/custom-w2thive.py
sudo chmod 755 /var/ossec/integrations/custom-w2thive
sudo chown root:wazuh /var/ossec/integrations/custom-w2thive.py
sudo chown root:wazuh /var/ossec/integrations/custom-w2thive
```

Estes permisos permiten que o manager poida executar o script mantendo ao mesmo tempo un control adecuado de seguridade.

5.13.6. Configuración da integración en Wazuh

Para activar a integración, modificouse o ficheiro principal de configuración do manager.

```
sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
```

Engadiuse a seguinte sección:

```
<integration>
  <name>custom-w2thive</name>
  <hook_url>http://192.168.30.3:9000</hook_url>
  <api_key>API_KEY_THEHIVE</api_key>
  <alert_format>json</alert_format>
</integration>
```

Onde:

- **hook_url** indica a dirección do servidor TheHive
- **api_key** corresponde á clave xerada previamente na plataforma
- **alert_format** especifica que as alertas se envían en formato JSON

5.13.7. Definición do nivel mínimo de alerta

Para evitar o envío excesivo de eventos a TheHive, configurouse un nivel mínimo de severidade.

No ficheiro de configuración definiuse o seguinte:

```
<integration>
  <name>custom-w2thive</name>
  <level>3</level>
  <hook_url>http://192.168.30.3:9000</hook_url>
  <api_key>API_KEY_THEHIVE</api_key>
  <alert_format>json</alert_format>
</integration>
```

Deste modo, só as alertas cun nivel igual ou superior a 3 serán enviadas á plataforma de xestión de incidentes.

Este mecanismo permite reducir o ruído operativo e centrar a análise nas alertas máis relevantes.

Unha vez aplicada a configuración, reiniciouse o servizo do manager para cargar os cambios.

sudo systemctl restart wazuh-manager

5.13.8. Verificación da integración

Para comprobar o correcto funcionamento da integración realizáronse varias probas xerando eventos de seguridade nos endpoints monitorizados.

As alertas detectadas polo SIEM apareceron inicialmente no panel de Wazuh e posteriormente foron enviadas automaticamente a TheHive.

Na interface de TheHive puidéronse observar as novas alertas creadas, incluíndo información relevante como:

- descrición da alerta

- identificador da regra de Wazuh
- endpoint afectado
- dirección IP asociada
- artefactos detectados

Deste modo, o analista do SOC pode iniciar o proceso de análise, clasificación e resposta ante incidentes directamente desde TheHive.

5.13.9. Resultado da integración

Tras completar a configuración, a arquitectura do SOC quedou totalmente integrada, permitindo establecer o seguinte fluxo operativo:

1. Os endpoints xeran eventos de seguridade.
2. Wazuh centraliza e analiza os rexistros.
3. As alertas relevantes son enviadas automaticamente a TheHive.
4. TheHive permite xestionar e documentar os incidentes.
5. Cortex e MISP proporcionan enriquecemento e intelixencia de ameazas.

Esta integración completa o ciclo operativo dun SOC de nivel 1, permitindo pasar da simple detección de eventos á xestión estruturada de incidentes.

5.14. Probas de validación do sistema

Co obxectivo de comprobar o correcto funcionamento da infraestrutura SOC implantada, realizáronse varias probas prácticas destinadas a verificar a capacidade do sistema para detectar eventos de seguridade, xerar alertas no SIEM e trasladar as incidencias á plataforma de xestión de incidentes.

Estas probas permiten validar o fluxo completo da solución:

Endpoints → Wazuh → TheHive

Deste modo confírmase que o sistema é capaz de detectar actividades sospeitosas, rexistrar os eventos correspondentes e permitir a súa análise dentro do SOC.

5.14.1. Proba 1 – Intento de acceso SSH con autenticación incorrecta

O obxectivo desta proba é verificar que o sistema é capaz de detectar intentos de acceso non autorizados mediante SSH, un dos vectores de ataque máis comúns en sistemas Linux.

Este tipo de eventos adoitan estar asociados a ataques de forza bruta contra servizos de acceso remoto.

Procedemento realizado

Desde o servidor do laboratorio realizouse unha conexión SSH cara ao endpoint Ubuntu monitorizado.

Para iso empregouse o seguinte comando:

```
ssh socubuntuuser@192.168.30.40
```

Durante o proceso de autenticación introduciuse unha contrasinal incorrecta varias veces de forma intencionada, simulando un intento de acceso non autorizado.

O sistema rexistrou múltiples eventos de autenticación fallida no servizo SSH do endpoint.

```
socadmin@socserver:~$ ssh socubuntuuser@192.168.30.40
socubuntuuser@192.168.30.40's password:
Permission denied, please try again.
socubuntuuser@192.168.30.40's password:
Permission denied, please try again.
socubuntuuser@192.168.30.40's password:
```

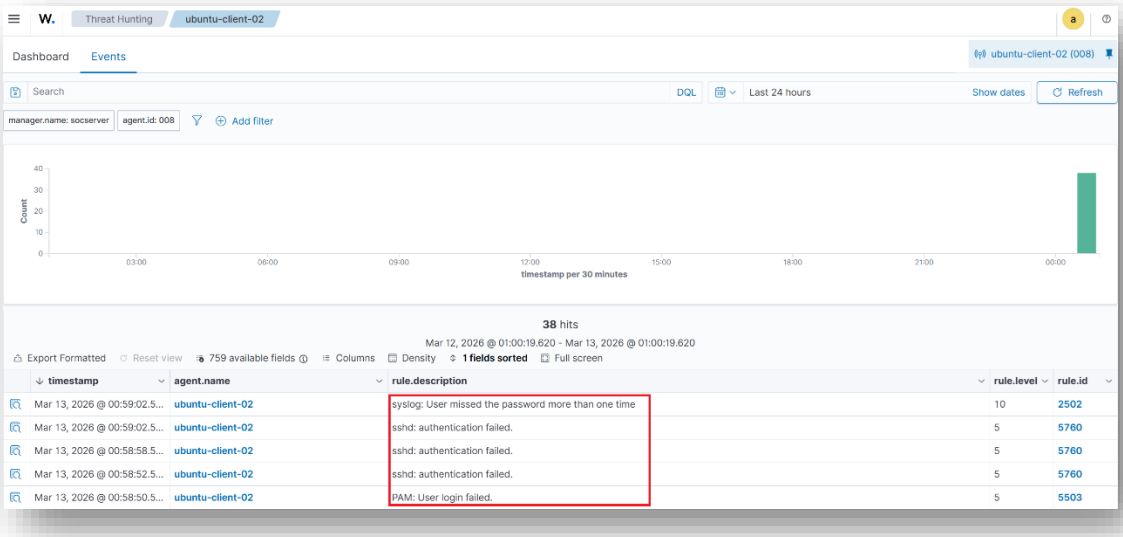
Detección por parte de Wazuh

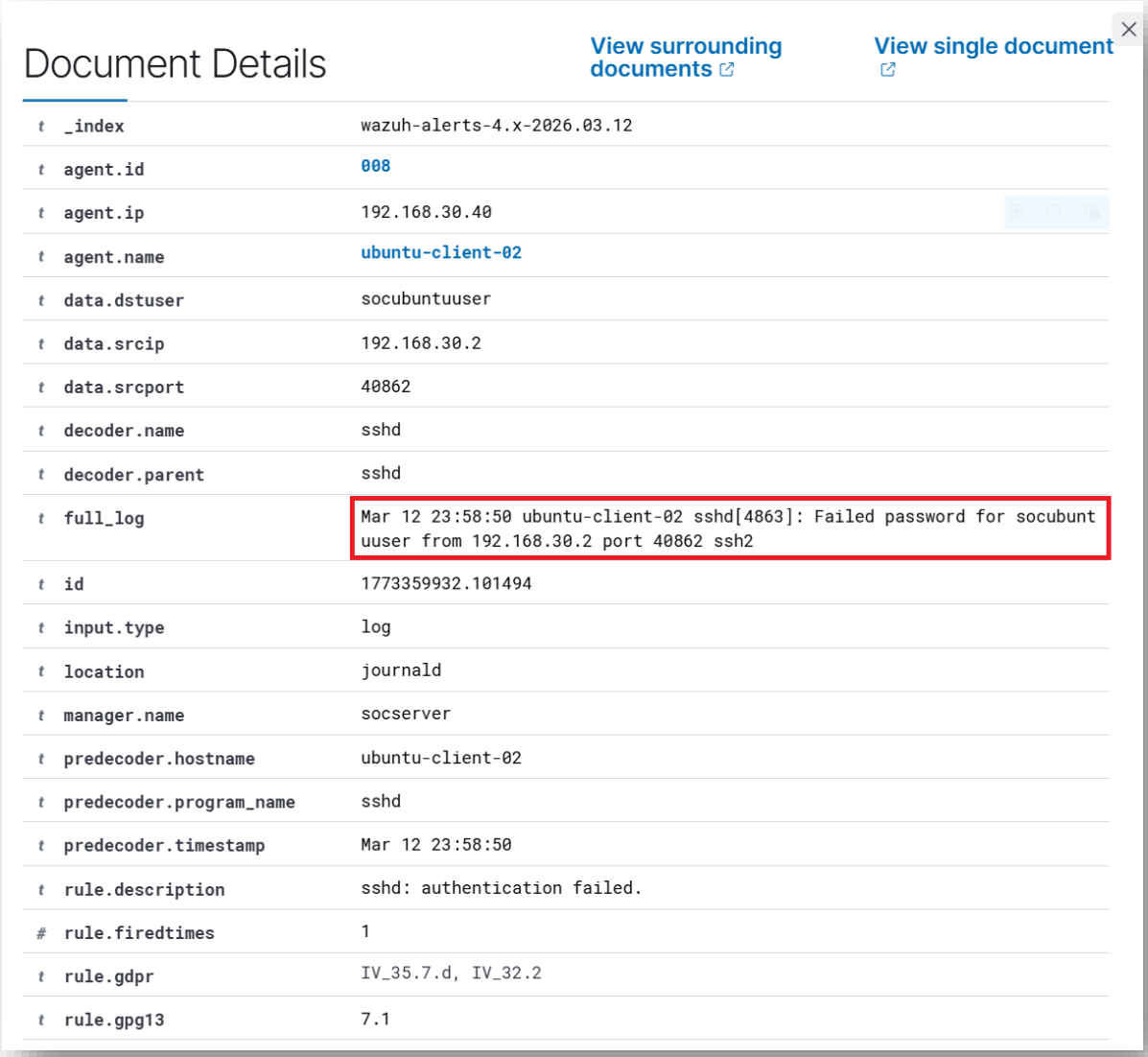
O axente Wazuh instalado no endpoint Ubuntu recolleu os rexistros do sistema relacionados co servizo SSH e envíounos ao servidor Wazuh Manager.

Posteriormente o SIEM aplicou as súas regras de correlación, xerando alertas asociadas a:

- **authentication failure**
- **invalid user login attempt**
- **multiple failed login attempts**

Estas alertas apareceron no panel de seguridade do dashboard de Wazuh, indicando a IP de orixe do intento de conexión e o usuario utilizado.





Document Details

View surrounding documents

View single document

t	_index	wazuh-alerts-4.x-2026.03.12
t	agent.id	008
t	agent.ip	192.168.30.40
t	agent.name	ubuntu-client-02
t	data.dstuser	socubuntuuser
t	data.srcip	192.168.30.2
t	data.srcport	40862
t	decoder.name	sshd
t	decoder.parent	sshd
t	full_log	Mar 12 23:58:50 ubuntu-client-02 sshd[4863]: Failed password for socubuntuuser from 192.168.30.2 port 40862 ssh2
t	id	1773359932.101494
t	input.type	log
t	location	journald
t	manager.name	socserver
t	predecoder.hostname	ubuntu-client-02
t	predecoder.program_name	sshd
t	predecoder.timestamp	Mar 12 23:58:50
t	rule.description	sshd: authentication failed.
#	rule.firedtimes	1
t	rule.gdpr	IV_35.7.d, IV_32.2
t	rule.gpg13	7.1

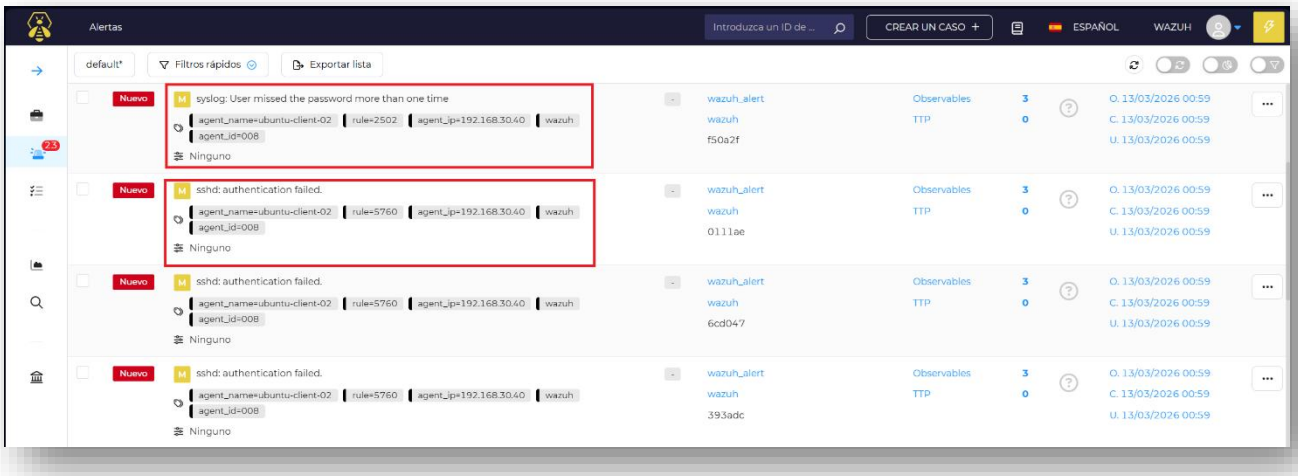
Envío da alerta a TheHive

Debido á integración previamente configurada entre Wazuh e TheHive, as alertas cun nivel de severidade igual ou superior ao configurado no sistema foron enviadas automaticamente á plataforma de xestión de incidentes.

Na interface de TheHive creouse unha nova alerta que incluía información relevante como:

- descrición da regra activada
- identificador da regra de Wazuh
- dirección IP do sistema que realizou o intento de acceso
- endpoint afectado

Esta alerta pode ser posteriormente analizada polo analista SOC, permitindo decidir se se trata dun falso positivo ou dun intento real de acceso non autorizado.



Resultado da proba

A proba permitiu comprobar que o sistema SOC é capaz de:

- detectar intentos de autenticación fallida mediante SSH
- rexistrar os eventos no SIEM
- xerar alertas de seguridade automaticamente
- enviar estas alertas á plataforma de xestión de incidentes

Este comportamento confirma o correcto funcionamento da infraestrutura de monitorización e resposta ante incidentes implementada no proxecto.

5.14.2. Proba 2 – Detección da creación dun ficheiro e análise mediante VirusTotal

O obxectivo desta proba é comprobar o funcionamento do sistema de File Integrity Monitoring de Wazuh, encargado de detectar cambios realizados en ficheiros ou directorios monitorizados, así como verificar a integración con VirusTotal para o enriquecemento e análise dos ficheiros detectados.

Este mecanismo permite identificar a creación de novos ficheiros no sistema e, ademais, consultar de maneira automática a reputación do ficheiro mediante unha fonte externa de intelixencia, o que achega máis contexto ao analista de seguridade.

Procedemento realizado

Para realizar a proba empregouse o endpoint Windows 10 monitorizado polo axente Wazuh.

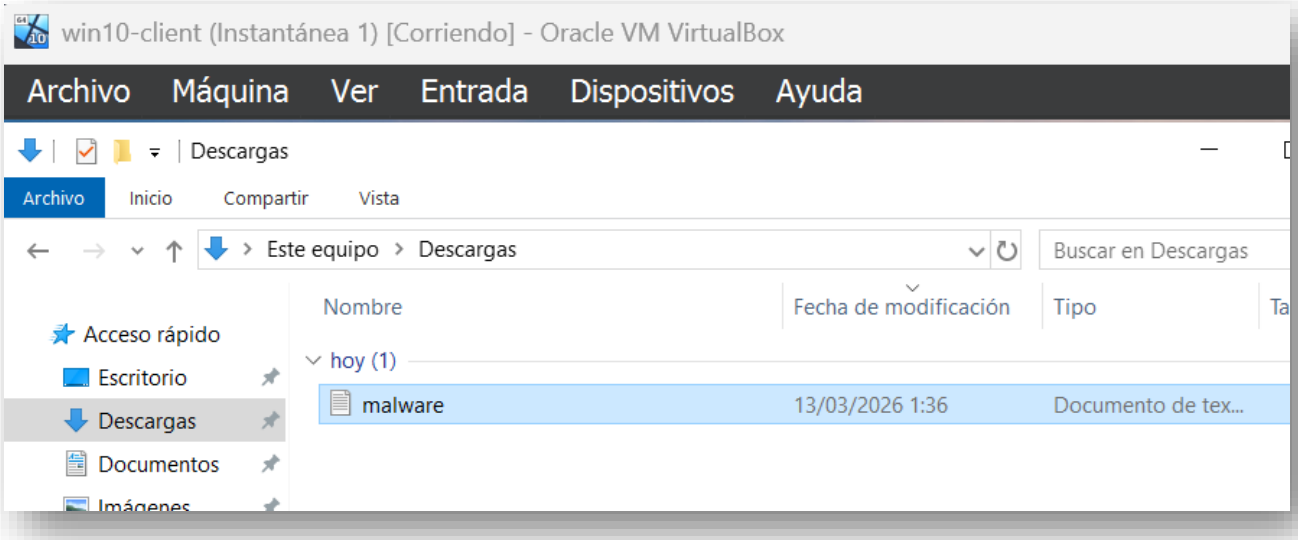
Primeiro configurouse o sistema para monitorizar o directorio "Descargas", xa que é unha localización habitual na que se almacenan ficheiros descargados desde Internet e, por tanto, un punto no que pode aparecer software sospeitoso ou malicioso.

Posteriormente creouse manualmente un novo ficheiro dentro deste directorio.

O procedemento seguido foi o seguinte:

1. Acceder ao endpoint Windows monitorizado.
2. Abrir o explorador de ficheiros.
3. Acceder ao directorio: `C:\Users\usuario\Downloads`
4. Crear un novo ficheiro de texto chamado: `malware.txt`

Este ficheiro utilizouse unicamente para provocar un evento de creación dentro dun directorio monitorizado e comprobar a resposta do sistema.



Detección por parte de Wazuh

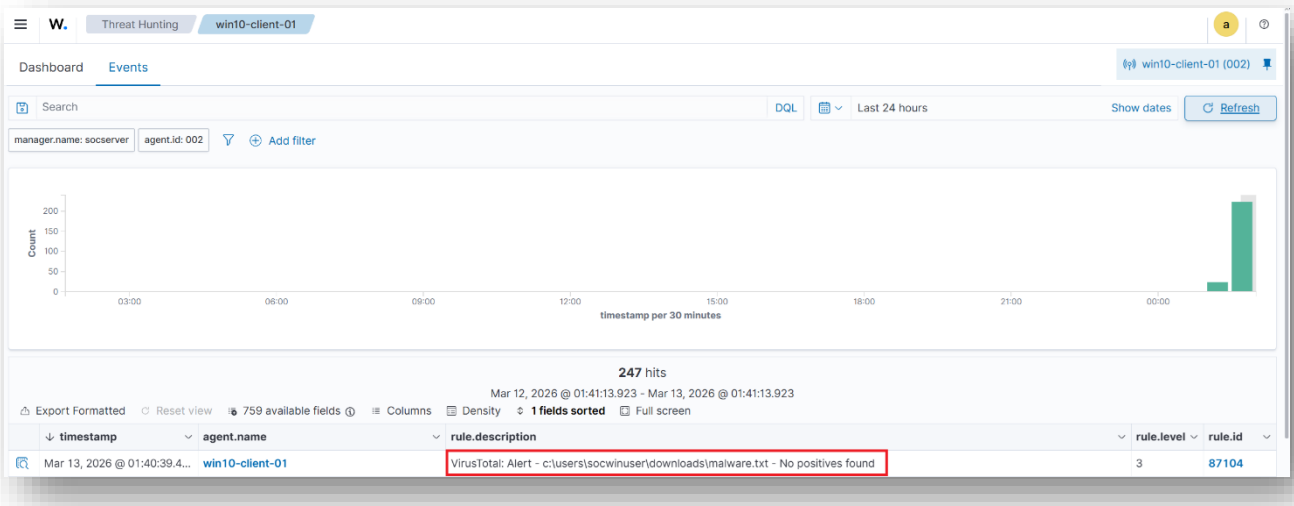
O axente Wazuh instalado no endpoint detectou a creación do ficheiro mediante o módulo syscheck, responsable do control de integridade do sistema.

Ao producirse o cambio no directorio monitorizado, o axente enviou o evento ao Wazuh Manager, onde foi procesado polas regras do SIEM.

No panel de Wazuh apareceu unha alerta indicando:

- creación dun novo ficheiro
- ruta do ficheiro detectado
- endpoint no que se produciu o evento

Este tipo de alertas resulta de utilidade para detectar a aparición de ficheiros non previstos no sistema e posibles modificacións sospeitosas en rutas sensibles.



Análise do ficheiro mediante VirusTotal

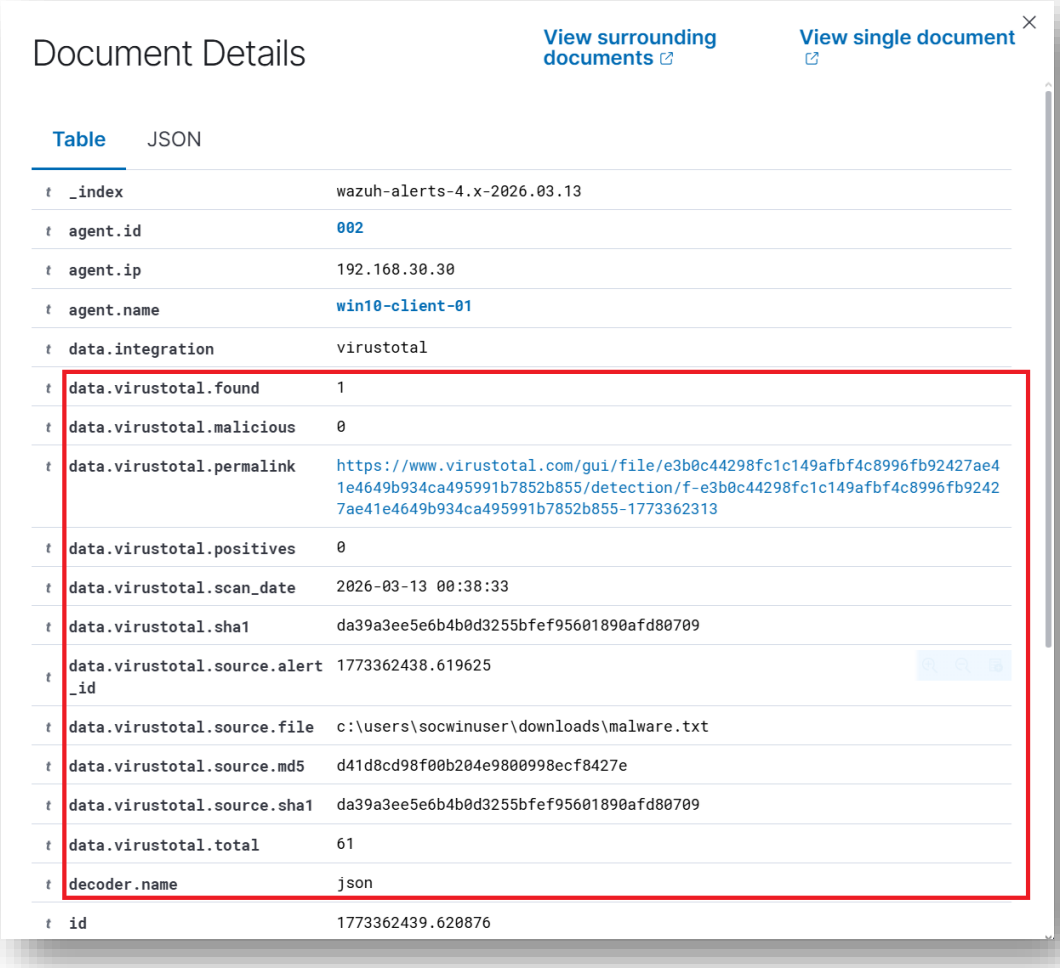
Ademais da detección inicial por FIM, a integración de Wazuh con VirusTotal permitiu enriquecer automaticamente a información do ficheiro detectado.

Unha vez xerado o evento, o sistema calculou o hash do ficheiro e realizou a consulta correspondente a VirusTotal. Como resultado, na información da alerta puido visualizarse:

- o hash asociado ao ficheiro
- o resultado da consulta en VirusTotal
- a reputación do ficheiro segundo os motores antivirus dispoñibles

Aínda que neste caso o ficheiro creado era un ficheiro de proba sen contido malicioso, a integración demostrou que o sistema é capaz de consultar automaticamente unha plataforma externa de intelixencia para obter contexto adicional sobre os ficheiros detectados.

Este comportamento resulta especialmente útil nun SOC, xa que permite ao analista determinar con maior rapidez se un ficheiro detectado é potencialmente malicioso ou se se trata dun elemento lexítimo.



Envío da alerta a TheHive

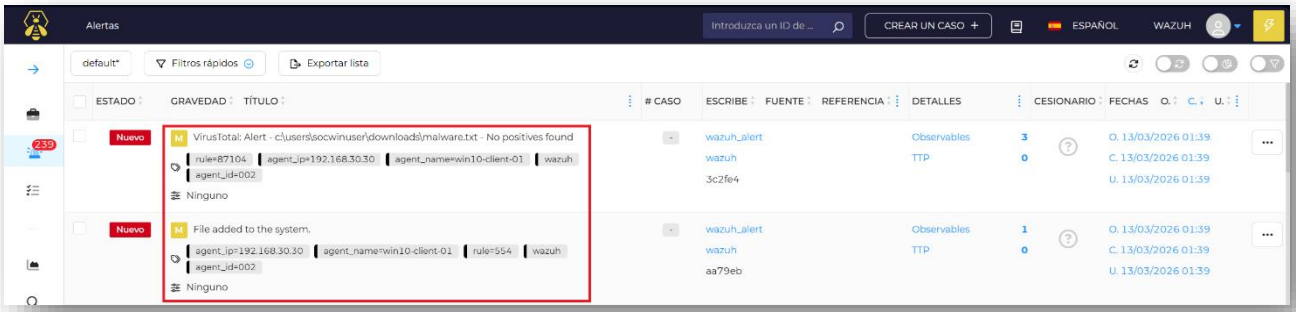
Debido á integración previamente configurada entre Wazuh e TheHive, a alerta xerada foi enviada automaticamente á plataforma de xestión de incidentes.

Na interface de TheHive creouse unha nova alerta que incluía información relevante como:

- descrición da regra activada
- sistema afectado
- ruta do ficheiro creado
- información do axente que xerou o evento

- contexto adicional asociado ao evento detectado

Deste modo, a alerta queda dispoñible para a súa análise dentro do fluxo habitual de traballo do SOC.



Resultado da proba

A realización desta proba permitiu comprobar que o sistema SOC implantado é capaz de:

- detectar a creación de ficheiros en directorios monitorizados
- rexistrar os eventos no SIEM
- xerar alertas automáticas no dashboard de Wazuh
- enriquecer a información do ficheiro mediante a integración con VirusTotal
- enviar a alerta á plataforma de xestión de incidentes TheHive

Isto confirma o correcto funcionamento da monitorización de integridade en endpoint e da capacidade de enriquecemento do sistema, engadindo contexto útil para a análise de posibles incidentes de seguridade.

6. Propostas de mellora

A infraestrutura SOC implantada neste proxecto proporciona unha base funcional para a detección e xestión inicial de incidentes de seguridade. Non obstante, como ocorre en calquera sistema de ciberseguridade, existen múltiples posibilidades de mellora e evolución que permitirían incrementar a capacidade de análise, automatización e resposta do sistema.

A continuación descríbense algunhas das melloras máis relevantes que poderían implementarse nunha fase futura do proxecto.

6.1. Integración de ferramentas de intelixencia artificial para a análise de alertas

Unha posible evolución do sistema consiste na integración de ferramentas baseadas en intelixencia artificial, como modelos avanzados de linguaxe, que permitan mellorar o proceso de análise das alertas xeradas polo SIEM.

Un exemplo sería a integración dun sistema como Gemini, desenvolvido por Google, que podería empregarse para analizar automaticamente a información asociada ás alertas xeradas por Wazuh.

Mediante este tipo de integración sería posible:

- analizar automaticamente os rexistros asociados á alerta
- xerar explicacións máis detalladas do evento detectado
- proporcionar recomendacións iniciais de resposta ao analista SOC
- reducir o tempo necesario para interpretar eventos complexos

Este tipo de ferramentas podería integrarse mediante scripts ou servizos intermedios que procesasen as alertas xeradas polo SIEM e enviasen a información relevante ao modelo de IA para obter unha análise contextualizada.

Deste modo, o analista SOC podería recibir unha explicación máis clara e estruturada do incidente, facilitando a toma de decisións e mellorando a eficiencia operativa do centro de operacións de seguridade.

6.2. Sistema de notificación automática de alertas críticas

Outra mellora interesante consistiría na implementación dun sistema de **notificación automática por correo electrónico** cando se detecten alertas de alta severidade.

Actualmente o sistema permite visualizar as alertas no dashboard de Wazuh e na plataforma de xestión de incidentes TheHive. Non obstante, nun escenario real pode resultar necesario notificar inmediatamente ao administrador cando se detecte un evento especialmente crítico.

Esta funcionalidade podería configurarse establecendo un **limiar de severidade**, por exemplo:

- alertas cun nivel superior a 10 ou 12

Cando se detectase unha alerta que superase este nivel, o sistema podería enviar automaticamente un correo electrónico ao administrador do sistema co seguinte contido:

- descrición da alerta
- sistema afectado
- dirección IP asociada
- regra activada
- hora do evento

Este mecanismo permitiría reducir o tempo de reacción ante incidentes críticos, especialmente en contornas nas que non existe unha monitorización continua do dashboard.

6.3. Automatización do despregue da infraestrutura mediante Ansible

Outra mellora importante sería a automatización do despregue da infraestrutura SOC empregando ferramentas de automatización e xestión de configuración, como Ansible.

Durante o desenvolvemento do proxecto, a instalación e configuración dos distintos compoñentes realizouse manualmente para comprender en detalle o funcionamento de cada ferramenta. Non obstante, nun entorno profesional resulta recomendable automatizar estes procesos.

Mediante Ansible sería posible crear playbooks automatizados para:

- despregar o servidor Wazuh
- instalar e configurar Elastic Stack
- despregar o stack TheHive, Cortex e MISP
- instalar e configurar os axentes nos endpoints
- aplicar configuracións de seguridade de maneira consistente

Entre as vantaxes desta automatización destacan:

- reproducibilidade da infraestrutura
- redución de erros humanos
- rapidez no despregue de novos sistemas
- facilidade para escalar a infraestrutura

Ademais, permitiría crear un procedemento de instalación documentado e repetible, facilitando a implantación do SOC en diferentes organizacións.

7. Conclusións

O presente proxecto tivo como obxectivo principal o deseño e implantación dun **Centro de Operacións de Seguridade (SOC) de nivel 1** nunha contorna virtualizada, empregando ferramentas de código aberto amplamente utilizadas no ámbito da ciberseguridade.

Ao longo do desenvolvemento do proxecto realizouse unha análise das necesidades de seguridade dunha organización tipo, definíronse os requisitos técnicos da solución e deseñouse unha arquitectura baseada na integración de diferentes ferramentas especializadas.

A solución implantada permitiu construír unha infraestrutura funcional composta por varias capas de seguridade:

- **Wazuh** como plataforma SIEM para a recollida, correlación e análise de eventos.
- **Elastic Stack** para o almacenamento e visualización dos rexistros de seguridade.
- **Suricata** como sistema de detección de intrusións a nivel de rede.
- **FIM, YARA** e **VirusTotal** como mecanismos de detección e análise de ficheiros nos endpoints.
- **TheHive** como plataforma de xestión estruturada de incidentes.
- **Cortex** para o enriquecemento automatizado de observables.
- **MISP** como fonte de intelixencia de ameazas.

Esta arquitectura permitiu establecer un fluxo de traballo propio dun SOC de nivel 1, no que os eventos xerados polos sistemas monitorizados son centralizados, analizados e transformados en alertas que poden ser xestionadas como incidentes de seguridade.

Durante a fase de implantación realizouse a configuración completa da infraestrutura, incluíndo a integración dos endpoints, a activación dos mecanismos de detección e a conexión entre as diferentes ferramentas da arquitectura. Ademais, realizáronse diversas probas prácticas co obxectivo de verificar o correcto funcionamento do sistema e comprobar a súa capacidade para detectar eventos de seguridade e xestionar as alertas xeradas.

Os resultados obtidos confirman que o sistema desenvolvido é capaz de:

- centralizar eventos de seguridade procedentes de diferentes sistemas
- detectar actividades sospeitosas mediante diferentes mecanismos de monitorización
- xerar alertas estruturadas no SIEM
- trasladar estas alertas a unha plataforma de xestión de incidentes
- proporcionar contexto adicional mediante intelixencia de ameazas

Todo isto demostra que é posible implantar unha infraestrutura SOC funcional empregando ferramentas de código aberto e cun custo reducido, o que fai que este tipo de solución resulte especialmente interesante para pequenas e medianas empresas.

Ademais de cumprir cos obxectivos propostos, o desenvolvemento do proxecto permitiu adquirir coñecementos prácticos sobre o funcionamento das arquitecturas de seguridade modernas, a integración de ferramentas de análise e a xestión de incidentes dentro dun SOC.

Finalmente, cabe destacar que a solución presentada constitúe unha base sólida que podería evolucionar no futuro cara a un sistema máis avanzado mediante a incorporación de novas fontes de datos, automatización de respostas e ferramentas de análise máis sofisticadas.

En conclusión, o proxecto demostra a viabilidade técnica e operativa da implantación dun **SOC de nivel 1 baseado en software libre**, capaz de mellorar significativamente a capacidade de detección e resposta ante incidentes de seguridade nunha organización.